

Содержание

Техническое задание	2
1. Выбор двигателя	6
1.1. Выбор двигателя по мощности	6
1.2. Проверка двигателя по моментам	6
2. Кинематический расчет	7
2.1. Разбиение общего передаточного отношения по ступеням	7
2.2. Определение чисел зубьев зубчатых колес	7
3. Расчёт крутящих моментов	7
4. Расчет на прочность зубчатых колес	8
4.1. Выбор материала	8
4.2. Расчет числа циклов нагружения	8
4.3. Определение коэффициента долговечности	8
4.4. Определение допустимых изгибающих напряжений	8
4.5. Расчет передач на изгибную прочность	9
4.6. Определение модуля зацепления	9
5. Геометрический расчёт привода	9
5.1. Делительные диаметры колес и шестерен	9
5.2. Диаметры вершин колес и шестерен	10
5.3. Диаметры впадин колес и шестерен	10
5.4. Окружной шаг	10
5.5. Ширина колес	10
5.6. Межосевое расстояние	11
6. Проектный расчет валов	11
7. Проверочный расчет на точность	11
7.1. Определение кинематических погрешностей	11
7.2. Определение погрешностей мертвого хода	13
7.3. Определение суммарных погрешностей	15
8. Проверочный силовой расчёт	15
9. Расчёт на быстродействие	17
10. Расчёт люфтоввыбирающего колеса	17
11. Расчет на прочность III вала	19
11.1. Исходные данные для расчёта	19
11.2. Расчет реакций опор	20
11.3. Расчет изгибающих моментов	22
11.4. Расчет на прочность	22
11.5. Расчет вала на крутильную жесткость	23
12. Расчёт подшипников III вала	24
Список используемой литературы	25

1. Выбор двигателя

1.1. Выбор двигателя по мощности

$\xi := 1.2$ - коэффициент динамичности

$\eta_0 := 0.7$ - КПД редуктора

Минимальная мощность, необходимая для потребления нагрузкой:

$$P_H := M_H \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot n_{\text{ВЫХ}}}{60} = 11 \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot 6.4}{60} = 7.372 \quad \text{Вт}$$

Расчётная мощность электродвигателя:

$$P_p := \frac{\xi \cdot P_H}{\eta_0} = \frac{1.2 \cdot 7.372}{0.7} = 12.638 \quad \text{Вт}$$

Выбираем двигатель ЭМ-15М Параметры двигателя:

$P_{\text{НОМ}} := 15$ Вт - номинальная мощность

$M_{\text{НОМ}} := 0.037$ Н·м - номинальный момент

$M_{\text{ПУСК}} := 0.06$ Н·м - пусковой момент

$n_{\text{НОМ}} := 4000$ мин⁻¹ - частота вращения выходного вала

$J_R := 3.5 \cdot 10^{-6}$ кг·м² - момент инерции ротора

$m := 1.25$ кг - масса двигателя

1.2. Проверка двигателя по моментам

Необходимо выполнение условия: $M_{\text{НОМ}} \geq M_{\text{с.пр}} + M_{\text{д.пр}}$

где $M_{\text{с.пр}} = \frac{M_H}{i_0 \cdot \eta_0}$ - статический приведённый момент

$$i_0 := \frac{n_{\text{НОМ}}}{n_{\text{ВЫХ}}} = \frac{4000}{6.4} = 625 \quad \text{- общее передаточное отношение}$$

$$\text{Тогда } M_{\text{с.пр}} := \frac{M_H}{i_0 \cdot \eta_0} = \frac{11}{625 \cdot 0.7} = 0.025 \quad \text{Нм}$$

$K_M := 0.3$ - коэффициент, учитывающий инерционность собственного зубчатого механизма

Тогда динамический приведённый момент:

$$M_{\text{д.пр}} := \varepsilon_{\text{ВЫХ}} \cdot i_0 \cdot \left[\left(1 + K_M \right) \cdot J_R + \frac{J_H}{i_0^2} \right] = 6.7 \cdot 625 \cdot \left[(1 + 0.3) \cdot 3.5 \cdot 10^{-6} + \frac{0.225}{625^2} \right] = 0.021 \quad \text{Нм}$$

$M_{\text{ПУСК}} = 0.06$ Н·м $>$ $M_{\text{с.пр}} + M_{\text{д.пр}} = 0.0251 + 0.0215 = 0.0466$ Н·м условие выполнено

2. Кинематический расчет

2.1. Разбиение общего передаточного отношения по ступеням

Минимальное передаточное отношение $i := 8.5$

$$n := \frac{\log(i_0)}{\log(i)} = \frac{\log(625)}{\log(8.5)} = 3.008 \quad \text{назначим} \quad n := 3$$

Назначим передаточные отношения ступеней:

$$i_{3-4} := i = 8.5 \quad i_{5-6} := i = 8.5 \quad \text{Тогда} \quad i_{1-2} := \frac{i_0}{i_{3-4} \cdot i_{5-6}} = 8.651$$

2.2. Определение чисел зубьев зубчатых колес

Пусть число зубьев шестерен равно 24:

$$z_1 := 18 \quad z_3 := 18 \quad z_5 := 18$$

Тогда число зубьев колес:

$$z_4 := z_3 \cdot i_{3-4} = 18 \cdot 8.5 = 153$$

$$z_6 := z_5 \cdot i_{5-6} = 18 \cdot 8.5 = 153$$

В результате расчета получились целые числа, уточнение передаточных отношений не требуется

Тогда число зубьев второго колеса:

$$z_2 := z_1 \cdot i_{1-2} = 18 \cdot 8.651 = 155.709 \quad \text{примем} \quad z_2 := 156$$

Уточним передаточное отношение второй ступени:

$$i_{1-2} := \frac{z_2}{z_1} = \frac{156}{18} = 8.667$$

Фактическое общее передаточное отношение:

$$i_{0.ф} := i_{1-2} \cdot i_{3-4} \cdot i_{5-6} = 8.667 \cdot 8.5 \cdot 8.5 = 626.167$$

Погрешность передаточного отношения:

$$\Delta := \frac{|i_0 - i_{0.ф}|}{i_0} \cdot 100 = \frac{|625 - 626.167|}{625} \cdot 100 = 0.187 \quad \%, \text{ что не превышает допустимых } 3\%$$

Значит, выбранные значения чисел зубьев колеса и шестерни считаем подходящими

3. Расчет моментов

$$\eta_{\Pi} := 0.99 \quad \text{- КПД пары подшипников} \quad \eta_{\text{пер}} := 0.98 \quad \text{- КПД зубчатой пары}$$

$$M_{IV} := \frac{M_{\text{H}} + J_{\text{H}} \cdot \epsilon_{\text{ВЫХ}}}{\eta_{\Pi}} = \frac{11 + 0.225 \cdot 6.7}{0.99} = 12.634 \quad \text{Нм - момент на выходном валу}$$

$$M_{III} := \frac{M_{IV}}{i_{5-6} \cdot \eta_{\Pi} \cdot \eta_{\text{пер}}} = \frac{12.634}{8.5 \cdot 0.99 \cdot 0.98} = 1.532 \quad \text{Нм - момент на III валу}$$

$$M_{II} := \frac{M_{III}}{i_{3-4} \cdot \eta_{\Pi} \cdot \eta_{\text{пер}}} = \frac{1.532}{8.5 \cdot 0.99 \cdot 0.98} = 0.186 \quad \text{Нм - момент на II валу}$$

$$M_I := \frac{M_{II}}{i_{1-2} \cdot \eta_{\Pi} \cdot \eta_{\text{пер}}} = \frac{0.186}{8.667 \cdot 0.99 \cdot 0.98} = 0.022 \quad \text{Нм - момент на I валу (вал электродвигателя)}$$

4. Расчет на прочность зубчатых колес

4.1. Выбор материала

Так как по заданию требуется обеспечить неферромагнитность привода, используем в качестве материала Для шестерен - алюминиевый сплав Д16Т, термообработка - закалка + старение.

Для зубчатых колес - так же алюминиевый сплав Д16Т, термообработка - закалка + старение

Параметры по ГОСТ 51834-2001:

Твердость общая:	HB ₁ := 125	HB ₂ := 120
Предел текучести, МПа:	σ _{T1} := 345	σ _{T2} := 335
Предел кратковременной прочности, МПа:	σ _{B1} := 470	σ _{B2} := 460

4.2. Расчет числа циклов нагружения

В каждой передаче в зацеплении находится только одна пара колес $c := 1$

Срок службы передачи $L_n := 1000$ ч

Тогда число циклов нагружения

$$N_{H1} := 60 \cdot n_{\text{ном}} \cdot c \cdot L_n = 60 \cdot 4000 \cdot 1000 = 2.4 \times 10^8 \text{ циклов}$$

$$N_{H2} := \frac{N_{H1}}{i_{1-2}} = \frac{2.4 \times 10^8}{8.667} = 2.769 \times 10^7 \text{ циклов} \quad N_{H3} := N_{H2}$$

$$N_{H4} := \frac{N_{H3}}{i_{3-4}} = \frac{2.769 \times 10^7}{8.5} = 3.258 \times 10^6 \text{ циклов} \quad N_{H5} := N_{H4}$$

$$N_{H6} := \frac{N_{H5}}{i_{5-6}} = \frac{3.258 \times 10^6}{8.5} = 3.833 \times 10^5 \text{ циклов} \quad N_{H7} := N_{H6}$$

4.3. Определение коэффициента долговечности

Показатель степени для колес твердостью <350HB $m := 6$

$$K_{FL1} := \sqrt[m]{\frac{4 \cdot 10^6}{N_{H1}}} = \sqrt[6]{\frac{4 \cdot 10^6}{2.4 \times 10^8}} = 0.505 \quad K_{FL2} := \sqrt[m]{\frac{4 \cdot 10^6}{N_{H2}}} = \sqrt[6]{\frac{4 \cdot 10^6}{2.769 \times 10^7}} = 0.724$$

$$K_{FL3} := \sqrt[m]{\frac{4 \cdot 10^6}{N_{H3}}} = \sqrt[6]{\frac{4 \cdot 10^6}{2.769 \times 10^7}} = 0.724 \quad K_{FL4} := \sqrt[m]{\frac{4 \cdot 10^6}{N_{H4}}} = \sqrt[6]{\frac{4 \cdot 10^6}{3.258 \times 10^6}} = 1.035$$

$$K_{FL5} := \sqrt[m]{\frac{4 \cdot 10^6}{N_{H5}}} = \sqrt[6]{\frac{4 \cdot 10^6}{3.258 \times 10^6}} = 1.035 \quad K_{FL6} := \sqrt[m]{\frac{4 \cdot 10^6}{N_{H6}}} = \sqrt[6]{\frac{4 \cdot 10^6}{3.833 \times 10^5}} = 1.478$$

С учетом ограничений, принимаем для всех колес $K_{FL} := 1$

4.4. Определение допустимых изгибающих напряжений

$K_{FC} := 0.65$ - коэффициент, учитывающий цикл нагружения колеса для реверсивных передач

$S_F := 2$ - коэффициент запаса для ответственных передач

Пределы выносливости:

$$\sigma_{FR1} := 1.8 \cdot HB_1 = 1.8 \cdot 125 = 225 \quad \text{МПа - для шестерен}$$

$$\sigma_{FR2} := 1.8 \cdot HB_2 = 1.8 \cdot 120 = 216 \quad \text{МПа - для колес}$$

Тогда допустимые напряжения изгиба

$$[\sigma]_{F1} := \frac{\sigma_{FR1} \cdot K_{FC} \cdot K_{FL}}{S_F} = \frac{225 \cdot 0.65}{2} = 73.125 \quad \text{МПа - для шестерен}$$

$$[\sigma]_{F2} := \frac{\sigma_{FR2} \cdot K_{FC} \cdot K_{FL}}{S_F} = \frac{216 \cdot 0.65}{2} = 70.2 \quad \text{МПа - для колес}$$

4.5. Расчет передач на изгибную прочность

Для каждой передачи расчёт производится по тому зубчатому колесу (из пары шестерня-зубчатое колесо), для которого отношение $Y_F/[\sigma_F]$ больше

Число зубьев у шестерен одинаково и равно $z_1 = 18$ Тогда $Y_{F1} := 4.2$ и $\frac{Y_{F1}}{[\sigma]_{F1}} = \frac{4.2}{73.125} = 0.057$

Для колес с числом зубьев $z_2 = 156$ Тогда $Y_{F2} := 3.6$ и $\frac{Y_{F2}}{[\sigma]_{F2}} = \frac{3.6}{70.2} = 0.051$

Для колес с числом зубьев $z_4 = 153$ Тогда $Y_{F4} := 3.6$ и $\frac{Y_{F4}}{[\sigma]_{F2}} = \frac{3.6}{70.2} = 0.051$

Во всех передачах отношение $Y_F/[\sigma_F]$ больше расчет производим для шестерен

4.6. Определение модуля зацепления

$K_m := 1.4$ - коэффициент для прямозубых колес

$K_{pH} := 1.25$ - коэффициент расчетной нагрузки

$\psi_m := 10$ - коэффициент ширины зубчатого венца для мелкомодульных передач

$$m_{1-2} := K_m \cdot \sqrt[3]{\frac{M_I \cdot 10^3 \cdot Y_{F1} \cdot K_{pH}}{z_1 \cdot \psi_m \cdot [\sigma]_{F1}}} = 1.4 \cdot \sqrt[3]{\frac{0.022 \cdot 10^3 \cdot 4.2 \cdot 1.25}{18 \cdot 10 \cdot 73.125}} = 0.289 \quad \text{мм, назначим } m_{1-2} := 0.4 \quad \text{мм}$$

$$m_{3-4} := K_m \cdot \sqrt[3]{\frac{M_{II} \cdot 10^3 \cdot Y_{F1} \cdot K_{pH}}{z_3 \cdot \psi_m \cdot [\sigma]_{F1}}} = 1.4 \cdot \sqrt[3]{\frac{0.186 \cdot 10^3 \cdot 4.2 \cdot 1.25}{18 \cdot 10 \cdot 73.125}} = 0.588 \quad \text{мм, назначим } m_{3-4} := 0.6 \quad \text{мм}$$

$$m_{5-6} := K_m \cdot \sqrt[3]{\frac{M_{III} \cdot 10^3 \cdot Y_{F1} \cdot K_{pH}}{z_5 \cdot \psi_m \cdot [\sigma]_{F1}}} = 1.4 \cdot \sqrt[3]{\frac{1.532 \cdot 10^3 \cdot 4.2 \cdot 1.25}{18 \cdot 10 \cdot 73.125}} = 1.188 \quad \text{мм, назначим } m_{5-6} := 1.25 \quad \text{мм}$$

5. Геометрический расчет передач

5.1. Делительные диаметры колес и шестерен

$$b := 0^\circ$$

$$d_1 := \frac{m_{1-2} \cdot z_1}{\cos(b)} = \frac{0.4 \cdot 18}{\cos(0^\circ)} = 7.2 \quad \text{мм} \quad d_2 := \frac{m_{1-2} \cdot z_2}{\cos(b)} = \frac{0.4 \cdot 156}{\cos(0^\circ)} = 62.4 \quad \text{мм}$$

$$d_3 := \frac{m_{3-4} \cdot z_3}{\cos(b)} = \frac{0.6 \cdot 18}{\cos(0^\circ)} = 10.8 \quad \text{мм}$$

$$d_4 := \frac{m_{3-4} \cdot z_4}{\cos(b)} = \frac{0.6 \cdot 153}{\cos(0^\circ)} = 91.8 \quad \text{мм}$$

$$d_5 := \frac{m_{5-6} \cdot z_5}{\cos(b)} = \frac{1.25 \cdot 18}{\cos(0^\circ)} = 22.5 \quad \text{мм}$$

$$d_6 := \frac{m_{5-6} \cdot z_6}{\cos(b)} = \frac{1.25 \cdot 153}{\cos(0^\circ)} = 191.25 \quad \text{мм}$$

5.2. Диаметры вершин колес и шестерен

$x := 0$ - коэффициент смещения

$h_a^* := 1$ - коэффициент высоты головки зуба

$$d_{a1} := d_1 + 2 \cdot m_{1-2} \cdot (h_a^* + x) = 7.2 + 2 \cdot 0.4 \cdot (1 + 0) = 8 \quad \text{мм}$$

$$d_{a2} := d_2 + 2 \cdot m_{1-2} \cdot (h_a^* + x) = 62.4 + 2 \cdot 0.4 \cdot (1 + 0) = 63.2 \quad \text{мм}$$

$$d_{a3} := d_3 + 2 \cdot m_{3-4} \cdot (h_a^* + x) = 10.8 + 2 \cdot 0.6 \cdot (1 + 0) = 12 \quad \text{мм}$$

$$d_{a4} := d_4 + 2 \cdot m_{3-4} \cdot (h_a^* + x) = 91.8 + 2 \cdot 0.6 \cdot (1 + 0) = 93 \quad \text{мм}$$

$$d_{a5} := d_5 + 2 \cdot m_{5-6} \cdot (h_a^* + x) = 22.5 + 2 \cdot 1.25 \cdot (1 + 0) = 25 \quad \text{мм}$$

$$d_{a6} := d_6 + 2 \cdot m_{5-6} \cdot (h_a^* + x) = 191.25 + 2 \cdot 1.25 \cdot (1 + 0) = 193.75 \quad \text{мм}$$

5.3. Диаметры впадин колес и шестерен

$c^* := 0.25$ - коэффициент радиального зазора

$$d_{f1} := d_1 - 2 \cdot m_{1-2} \cdot (h_a^* + c^* - x) = 7.2 - 2 \cdot 0.4 \cdot (1 + 0.25 - 0) = 6.2 \quad \text{мм}$$

$$d_{f2} := d_2 - 2 \cdot m_{1-2} \cdot (h_a^* + c^* - x) = 62.4 - 2 \cdot 0.4 \cdot (1 + 0.25 - 0) = 61.4 \quad \text{мм}$$

$$d_{f3} := d_3 - 2 \cdot m_{3-4} \cdot (h_a^* + c^* - x) = 10.8 - 2 \cdot 0.6 \cdot (1 + 0.25 - 0) = 9.3 \quad \text{мм}$$

$$d_{f4} := d_4 - 2 \cdot m_{3-4} \cdot (h_a^* + c^* - x) = 91.8 - 2 \cdot 0.6 \cdot (1 + 0.25 - 0) = 90.3 \quad \text{мм}$$

$$d_{f5} := d_5 - 2 \cdot m_{5-6} \cdot (h_a^* + c^* - x) = 22.5 - 2 \cdot 1.25 \cdot (1 + 0.25 - 0) = 19.375 \quad \text{мм}$$

$$d_{f6} := d_6 - 2 \cdot m_{5-6} \cdot (h_a^* + c^* - x) = 191.25 - 2 \cdot 1.25 \cdot (1 + 0.25 - 0) = 188.125 \quad \text{мм}$$

5.4. Окружной шаг

$$p_1 := m_{1-2} \cdot \pi = 0.4 \cdot \pi = 1.257$$

$$p_2 := m_{1-2} \cdot \pi = 0.4 \cdot \pi = 1.257$$

$$p_3 := m_{3-4} \cdot \pi = 0.6 \cdot \pi = 1.885$$

$$p_4 := m_{3-4} \cdot \pi = 0.6 \cdot \pi = 1.885$$

$$p_5 := m_{5-6} \cdot \pi = 1.25 \cdot \pi = 3.927$$

$$p_6 := m_{5-6} \cdot \pi = 1.25 \cdot \pi = 3.927$$

5.5. Ширина колес

$$b_2 := m_{1-2} \cdot \psi_m = 0.4 \cdot 10 = 4 \quad \text{мм}$$

$$b_1 := b_2 + m_{1-2} = 4 + 0.4 = 4.4 \quad \text{мм}$$

$$b_4 := m_{3-4} \cdot \psi_m = 0.6 \cdot 10 = 6 \quad \text{мм}$$

$$b_3 := b_4 + m_{3-4} = 6 + 0.6 = 6.6 \quad \text{мм}$$

$$b_6 := m_{5-6} \cdot \psi_m = 1.25 \cdot 10 = 12.5 \quad \text{мм}$$

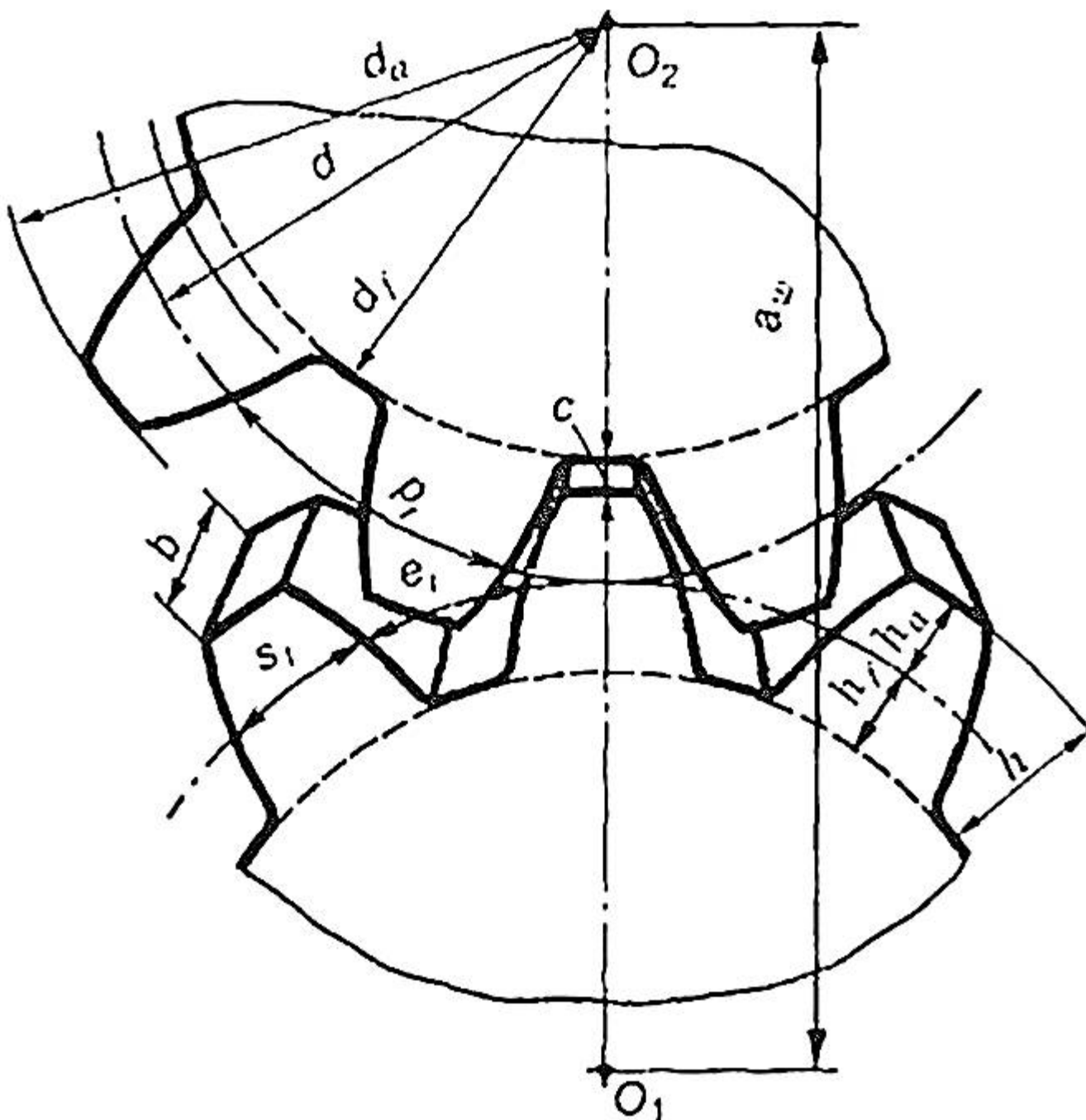
$$b_5 := b_6 + m_{5-6} = 12.5 + 1.25 = 13.75 \quad \text{мм} \quad b_5 := 14$$

5.6. Межосевое расстояние

$$a_{\omega 1-2} := \frac{m_{1-2} \cdot (z_1 + z_2)}{2 \cdot \cos(b)} = \frac{0.4 \cdot (18 + 156)}{2 \cdot \cos(0 \cdot ^\circ)} = 34.8 \text{ мм}$$

$$a_{\omega 3-4} := \frac{m_{3-4} \cdot (z_3 + z_4)}{2 \cdot \cos(b)} = \frac{0.6 \cdot (18 + 153)}{2 \cdot \cos(0 \cdot ^\circ)} = 51.3 \text{ мм}$$

$$a_{\omega 5-6} := \frac{m_{5-6} \cdot (z_5 + z_6)}{2 \cdot \cos(b)} = \frac{1.25 \cdot (18 + 153)}{2 \cdot \cos(0 \cdot ^\circ)} = 106.875 \text{ мм}$$



6. Проектный расчет валов

В качестве материала выбираем так же дюраль Д16Т

$\sigma_B := 470$ МПа - предел прочности

$n := 1.5$ - коэффициент запаса

$\sigma_{-1} := 0.43 \cdot \sigma_B = 0.43 \cdot 470 = 202.1$ МПа - предел выносливости при симметричном цикле нагружения

$[\tau]_{кр} := 0.56 \cdot \frac{\sigma_{-1}}{n} = 0.56 \cdot \frac{202.1}{1.5} = 75.451$ МПа - допускаемые крутильные напряжения

Тогда расчетные диаметры валов:

$$\begin{aligned} d_{II} &:= \sqrt[3]{\frac{M_{II} \cdot 10^3}{0.2 \cdot [\tau]_{кр}}} = \sqrt[3]{\frac{0.186 \cdot 10^3}{0.2 \cdot 75.451}} = 2.309 \text{ мм} & \text{Конструктивно, назначаем диаметр валов:} & d_{вII} := 6 \text{ мм} \\ d_{III} &:= \sqrt[3]{\frac{M_{III} \cdot 10^3}{0.2 \cdot [\tau]_{кр}}} = \sqrt[3]{\frac{1.532 \cdot 10^3}{0.2 \cdot 75.451}} = 4.665 \text{ мм} & & d_{вIII} := 8 \text{ мм} \\ d_{IV} &:= \sqrt[3]{\frac{M_{IV} \cdot 10^3}{0.2 \cdot [\tau]_{кр}}} = \sqrt[3]{\frac{12.634 \cdot 10^3}{0.2 \cdot 75.451}} = 9.425 \text{ мм} & & d_{вIV} := 12 \text{ мм} \end{aligned}$$

7. Проверочный расчет на точность

Передача работает при скоростях $V < 8$ м/с и относится к точным, поэтому назначим 6 степень точности. Колебания температуры минимальные и все детали выполнены из Д16Т - назначим вид сопряжения G.

7.1. Определение кинематических погрешностей

Значения параметров передач для вида сопряжения G и степени точности 7:

Допуск на накопленную погрешность шага [табл П2.1]:

$$\begin{aligned} F_{P1} &:= 22 \text{ мкм} & F_{P2} &:= 30 \text{ мкм} & F_{P3} &:= 22 \text{ мкм} & F_{P4} &:= 42 \text{ мкм} \\ F_{P5} &:= 38 \text{ мкм} & F_{P6} &:= 60 \text{ мкм} \end{aligned}$$

Допуск на погрешность профиля зуба [табл П2.2]: $f_{f1} := 9 \text{ мкм}$ $f_{f2} := 10 \text{ мкм}$ $f_{f3} := 12 \text{ мкм}$

Допуск на радиальное биение зубчатого венца [табл П2.14]:

$$\begin{aligned} F_{r1} &:= 16 \text{ мкм} & F_{r2} &:= 22 \text{ мкм} & F_{r3} &:= 21 \text{ мкм} & F_{r4} &:= 36 \text{ мкм} \\ F_{r5} &:= 30 \text{ мкм} & F_{r6} &:= 63 \text{ мкм} \end{aligned}$$

Допуск на смещение исходного контура [табл П2.13]:

$$\begin{aligned} T_{H1} &:= 26 \text{ мкм} & T_{H2} &:= 38 \text{ мкм} & T_{H3} &:= 38 \text{ мкм} & T_{H4} &:= 53 \text{ мкм} \\ T_{H5} &:= 45 \text{ мкм} & T_{H6} &:= 60 \text{ мкм} \end{aligned}$$

Коэффициенты фазовой компенсации [табл П2.3]:

$$\begin{aligned} K_{1-2} &:= 0.98 & K_{3-4} &:= 0.98 & K_{5-6} &:= 0.98 \\ K_{s,1-2} &:= 0.99 & K_{s,3-4} &:= 0.99 & K_{s,5-6} &:= 0.99 \end{aligned}$$

Коэффициент, учитывающий угол поворота ведомого звена [табл П2.25]:

$$K_{\varphi,1-2} := 1 \quad K_{\varphi,3-4} := 1 \quad K_{\varphi,5-6} := 0.98$$

Предельные отклонения межосевого расстояния [табл П2.10]:

$$f_{a,1-2} := 16 \text{ мкм} \quad f_{a,3-4} := 22 \text{ мкм} \quad f_{a,5-6} := 28 \text{ мкм}$$

Расчет методом минимума-максимума

Тогда допуски на кинематическую погрешность:

$$F'_{i.1} := F_{P1} + f_{f1} = 22 + 9 = 31 \quad \text{мкм}$$

$$F'_{i.2} := F_{P2} + f_{f1} = 30 + 9 = 39 \quad \text{мкм}$$

$$F'_{i.3} := F_{P3} + f_{f2} = 22 + 10 = 32 \quad \text{мкм}$$

$$F'_{i.4} := F_{P4} + f_{f2} = 42 + 10 = 52 \quad \text{мкм}$$

$$F'_{i.5} := F_{P5} + f_{f3} = 38 + 12 = 50 \quad \text{мкм}$$

$$F'_{i.6} := F_{P6} + f_{f3} = 60 + 12 = 72 \quad \text{мкм}$$

Минимальное значение кинематической погрешности:

$$F'_{i0.min.1-2} := 0.71 \cdot K_{s.1-2} \cdot K_{\varphi.1-2} \cdot (F'_{i.1} + F'_{i.2}) = 0.71 \cdot 0.99 \cdot (31 + 39) = 49.203 \quad \text{мкм}$$

$$F'_{i0.min.3-4} := 0.71 \cdot K_{s.3-4} \cdot K_{\varphi.3-4} \cdot (F'_{i.3} + F'_{i.4}) = 0.71 \cdot 0.99 \cdot (32 + 52) = 59.044 \quad \text{мкм}$$

$$F'_{i0.min.5-6} := 0.71 \cdot K_{s.5-6} \cdot K_{\varphi.5-6} \cdot (F'_{i.5} + F'_{i.6}) = 0.71 \cdot 0.99 \cdot 0.98 \cdot (50 + 72) = 84.039 \quad \text{мкм}$$

Угловая погрешность элементарной передачи, угловых минут:

$$\Delta_{\varphi.min.1-2} := \frac{6.88 \cdot F'_{i0.min.1-2}}{m_{1-2} \cdot z_2} = \frac{6.88 \cdot 49.203}{0.4 \cdot 156} = 5.425$$

$$\Delta_{\varphi.min.3-4} := \frac{6.88 \cdot F'_{i0.min.3-4}}{m_{3-4} \cdot z_4} = \frac{6.88 \cdot 59.0436}{0.6 \cdot 153} = 4.425$$

$$\Delta_{\varphi.min.5-6} := \frac{6.88 \cdot F'_{i0.min.5-6}}{m_{5-6} \cdot z_6} = \frac{6.88 \cdot 84.039}{1.25 \cdot 153} = 3.023$$

Максимальное значение кинематической погрешности, мкм:

$$F'_{i0.max.1-2} := K_{1-2} \cdot K_{\varphi.1-2} \cdot \left(\sqrt{F'_{i.1}^2 + 0} + \sqrt{F'_{i.2}^2 + 0} \right) = 0.98 \cdot \left(\sqrt{31^2 + 0} + \sqrt{39^2 + 0} \right) = 68.6$$

$$F'_{i0.max.3-4} := K_{3-4} \cdot K_{\varphi.3-4} \cdot \left(\sqrt{F'_{i.3}^2 + 0} + \sqrt{F'_{i.4}^2 + 0} \right) = 0.98 \cdot \left(\sqrt{32^2 + 0} + \sqrt{52^2 + 0} \right) = 82.32$$

$$F'_{i0.max.5-6} := K_{5-6} \cdot K_{\varphi.5-6} \cdot \left(\sqrt{F'_{i.5}^2 + 0} + \sqrt{F'_{i.6}^2 + 0} \right) = 0.98 \cdot 0.98 \cdot \left(\sqrt{50^2 + 0} + \sqrt{72^2 + 0} \right) = 117.169$$

Переведем в угловые минуты:

$$\Delta_{\varphi.max.1-2} := \frac{6.88 \cdot F'_{i0.max.1-2}}{m_{1-2} \cdot z_2} = \frac{6.88 \cdot 68.6}{0.4 \cdot 156} = 7.564$$

$$\Delta_{\varphi.max.3-4} := \frac{6.88 \cdot F'_{i0.max.3-4}}{m_{3-4} \cdot z_4} = \frac{6.88 \cdot 82.32}{0.6 \cdot 153} = 6.17$$

$$\Delta_{\varphi.max.5-6} := \frac{6.88 \cdot F'_{i0.max.5-6}}{m_{5-6} \cdot z_6} = \frac{6.88 \cdot 117.169}{1.25 \cdot 153} = 4.215$$

для всех ступеней редуктора максимальное значение угловой кинематической погрешности превышает минимальное, что подтверждает корректность расчётов и соответствие результатов ожидаемой зависимости между вариациями допусков.

7.2. Определение погрешностей мертвого хода

$$a := 20^\circ \quad b := 0^\circ$$

Гарантированные боковые зазоры [табл П2.10]:

$$J_{n.min.1-2} := 9 \text{ мкм}$$

$$J_{n.min.3-4} := 13 \text{ мкм}$$

$$J_{n.min.5-6} := 15 \text{ мкм}$$

$\Delta r := 13 \text{ мкм}$ - радиальный зазор в опорах

Смещение исходного контура [табл П2.12]:

$$E_{H1} := 16 \text{ мкм} \quad E_{H2} := 22 \text{ мкм} \quad E_{H3} := 16 \text{ мкм}$$

$$E_{H4} := 28 \text{ мкм} \quad E_{H5} := 20 \text{ мкм} \quad E_{H6} := 32 \text{ мкм}$$

Минимальные значения мертвого хода:

$$J_{t.min.1-2} := \frac{J_{n.min.1-2}}{\cos(a) \cdot \cos(b)} = \frac{9}{\cos(20^\circ) \cdot \cos(0^\circ)} = 9.578 \text{ мкм}$$

$$J_{t.min.3-4} := \frac{J_{n.min.3-4}}{\cos(a) \cdot \cos(b)} = \frac{13}{\cos(20^\circ) \cdot \cos(0^\circ)} = 13.834 \text{ мкм}$$

$$J_{t.min.5-6} := \frac{J_{n.min.5-6}}{\cos(a) \cdot \cos(b)} = \frac{15}{\cos(20^\circ) \cdot \cos(0^\circ)} = 15.963 \text{ мкм}$$

Переведем в угловые минуты:

$$J_{\varphi.min.1-2} := \frac{6.88 \cdot J_{t.min.1-2}}{m_{1-2} \cdot z_2} = \frac{6.88 \cdot 9.578}{0.4 \cdot 156} = 1.056$$

$$J_{\varphi.min.3-4} := \frac{6.88 \cdot J_{t.min.3-4}}{m_{3-4} \cdot z_4} = \frac{6.88 \cdot 13.834}{0.6 \cdot 153} = 1.037$$

$$J_{\varphi.min.5-6} := \frac{6.88 \cdot J_{t.min.5-6}}{m_{5-6} \cdot z_6} = \frac{6.88 \cdot 15.963}{1.25 \cdot 153} = 0.574$$

Максимальные значения мертвого хода:

$$J_{t.max.1-2} := 0.7 \cdot (E_{H1} + E_{H2}) + \sqrt{0.5(T_{H1}^2 + T_{H2}^2) + 2 \cdot f_{a.1-2}^2 + 0 + \Delta r^2} = 68.325 \text{ мкм}$$

$$J_{t.max.3-4} := 0.7 \cdot (E_{H3} + E_{H4}) + \sqrt{0.5(T_{H3}^2 + T_{H4}^2) + 2 \cdot f_{a.3-4}^2 + 0 + \Delta r^2} = 87.927 \text{ мкм}$$

$$J_{t.max.5-6} := 0.7 \cdot (E_{H5} + E_{H6}) + \sqrt{0.5(T_{H5}^2 + T_{H6}^2) + 2 \cdot f_{a.5-6}^2 + 0 + \Delta r^2} = 103.85 \text{ мкм}$$

Переведем в угловые минуты:

$$J_{\varphi.max.1-2} := \frac{6.88 \cdot J_{t.max.1-2}}{m_{1-2} \cdot z_2} = \frac{6.88 \cdot 68.325}{0.4 \cdot 156} = 7.533$$

$$J_{\varphi.max.3-4} := \frac{6.88 \cdot J_{t.max.3-4}}{m_{3-4} \cdot z_4} = \frac{6.88 \cdot 87.927}{0.6 \cdot 153} = 6.59$$

$$J_{\varphi.max.5-6} := \frac{6.88 \cdot J_{t.max.5-6}}{m_{5-6} \cdot z_6} = \frac{6.88 \cdot 103.85}{1.25 \cdot 153} = 3.736$$

для всех ступеней редуктора максимальное значение погрешности мертвого хода превышает минимальное, что подтверждает корректность расчётов и соответствие

результатов ожидаемой зависимости между вариациями допусков.

Погрешность упругого скручивания валов

Длины валов:

$$l_{II} := 30 \text{ мм} \quad l_{III} := 30 \text{ мм} \quad l_{IV} := 30 \text{ мм}$$

$$G := 2.7 \cdot 10^4 \text{ МПа} - \text{модуль упругости второго рода Д16Т}$$

$$\Delta_{\varphi, I} := 0$$

$$\Delta_{\varphi, II} := \frac{2 \cdot M_{II} \cdot l_{II}}{G \cdot 0.1 \cdot d_{BII}^4} = \frac{2 \cdot 0.186 \cdot 30}{2.7 \cdot 10^4 \cdot 0.1 \cdot 6^4} = 3.185 \times 10^{-6}$$

$$\Delta_{\varphi, III} := \frac{2 \cdot M_{III} \cdot l_{III}}{G \cdot 0.1 \cdot d_{BIII}^4} = \frac{2 \cdot 1.532 \cdot 30}{2.7 \cdot 10^4 \cdot 0.1 \cdot 8^4} = 8.312 \times 10^{-6}$$

$$\Delta_{\varphi, IV} := \frac{2 \cdot M_{IV} \cdot l_{IV}}{G \cdot 0.1 \cdot d_{BIV}^4} = \frac{2 \cdot 12.634 \cdot 30}{2.7 \cdot 10^4 \cdot 0.1 \cdot 12^4} = 1.354 \times 10^{-5}$$

Переведем в угловые минуты:

$$\Delta_{\varphi', II} := \frac{180 \cdot 60 \cdot \Delta_{\varphi, II}}{\pi} = \frac{180 \cdot 60 \cdot 0}{\pi} = 0.011$$

$$\Delta_{\varphi', III} := \frac{180 \cdot 60 \cdot \Delta_{\varphi, III}}{\pi} = \frac{180 \cdot 60 \cdot 0}{\pi} = 0.029$$

$$\Delta_{\varphi', IV} := \frac{180 \cdot 60 \cdot \Delta_{\varphi, IV}}{\pi} = \frac{180 \cdot 60 \cdot 0}{\pi} = 0.047$$

Передаточные коэффициенты j-й элементарной передачи:

$$e_{1-2} := \frac{1}{i_{3-4} \cdot i_{5-6}} = \frac{1}{8.5 \cdot 8.5} = 0.014$$

$$e_{3-4} := \frac{1}{i_{5-6}} = \frac{1}{8.5} = 0.118$$

$$e_{5-6} := \frac{1}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

7.3. Определение суммарных погрешностей

Суммарная погрешность от скручивания валов:

$$\Delta_{\varphi, \Sigma} := e_{1-2} \cdot \Delta_{\varphi', II} + e_{3-4} \cdot \Delta_{\varphi', III} + e_{5-6} \cdot \Delta_{\varphi', IV} = 0.05$$

Суммарная кинематическая погрешность по вероятностному методу

$$V_{\varphi, 1-2} := \Delta_{\varphi, \max, 1-2} - \Delta_{\varphi, \min, 1-2} = 7.564 - 5.425 = 2.139$$

$$V_{\varphi, 3-4} := \Delta_{\varphi, \max, 3-4} - \Delta_{\varphi, \min, 3-4} = 6.17 - 4.425 = 1.744$$

$$V_{\varphi.5-6} := \Delta_{\varphi.\max.5-6} - \Delta_{\varphi.\min.5-6} = 4.215 - 3.023 = 1.192$$

$$E_{V_{\varphi.1-2}} := e_{1-2} \cdot \frac{\Delta_{\varphi.\max.1-2} + \Delta_{\varphi.\min.1-2}}{2} = 0.014 \cdot \frac{7.564 + 5.425}{2} = 0.09$$

$$E_{V_{\varphi.3-4}} := e_{3-4} \cdot \frac{\Delta_{\varphi.\max.3-4} + \Delta_{\varphi.\min.3-4}}{2} = 0.118 \cdot \frac{6.17 + 4.425}{2} = 0.623$$

$$E_{V_{\varphi.5-6}} := e_{5-6} \cdot \frac{\Delta_{\varphi.\max.5-6} + \Delta_{\varphi.\min.5-6}}{2} = \frac{4.215 + 3.023}{2} = 3.619$$

$$E_{V_{\varphi.\Sigma}} := E_{V_{\varphi.1-2}} + E_{V_{\varphi.3-4}} + E_{V_{\varphi.5-6}} = 4.332$$

Суммарная погрешность по вероятностному методу

$$\delta_{\varphi.\Sigma} := E_{V_{\varphi.\Sigma}} + 0.48 \cdot \sqrt{(e_{1-2} \cdot V_{\varphi.1-2})^2 + (e_{3-4} \cdot V_{\varphi.3-4})^2 + (e_{5-6} \cdot V_{\varphi.5-6})^2} = 4.913$$

Общая погрешность

$$\Delta_{\Sigma} := \Delta_{\varphi.\Sigma} + \delta_{\varphi.\Sigma} = 0.05 + 4.913 = 4.963 \quad \text{не превышает требуемых значений, равных } 30'$$

8. Проверочный силовой расчет

Окружные силы в зацеплениях:

$$F_2 := \frac{2 \cdot M_{II} \cdot 10^3}{d_2} = \frac{2 \cdot 0.186 \cdot 10^3}{62.4} = 5.954 \quad \text{Н}$$

$$F_6 := \frac{2 \cdot M_{IV} \cdot 10^3}{d_6} = \frac{2 \cdot 12.634 \cdot 10^3}{191.25} = 132.119 \quad \text{Н}$$

$$F_4 := \frac{2 \cdot M_{III} \cdot 10^3}{d_4} = \frac{2 \cdot 1.532 \cdot 10^3}{91.8} = 33.377 \quad \text{Н}$$

Коэффициенты нагрузки:

$$C_{1-2} := \frac{F_2 + 2.92}{F_2 + 0.174} = \frac{5.954 + 2.92}{5.954 + 0.174} = 1.448$$

$$C_{3-4} := \frac{F_4 + 2.92}{F_4 + 0.174} = \frac{33.377 + 2.92}{33.377 + 0.174} = 1.082$$

$$C_{5-6} := \frac{F_6 + 2.92}{F_6 + 0.174} = \frac{132.119 + 2.92}{132.119 + 0.174} = 1.021$$

$\epsilon_{\nu} := 1.5$ - коэффициент перекрытия

$f := 0.06$ - коэффициент трения для колес из закаленной стали

Тогда КПД цилиндрических прямозубых передач:

$$\eta_{1-2} := 1 - \pi \cdot f \cdot \epsilon_{\nu} \cdot \frac{C_{1-2}}{2} \cdot \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} \right) = 1 - \pi \cdot 0.06 \cdot 1.5 \cdot \frac{1.448}{2} \cdot \left(\frac{1}{18} + \frac{1}{156} \right) = 0.987$$

$$\eta_{3-4} := 1 - \pi \cdot f \cdot \varepsilon_{\nu} \cdot \frac{C_{3-4}}{2} \cdot \left(\frac{1}{z_3} + \frac{1}{z_4} \right) = 1 - \pi \cdot 0.06 \cdot 1.5 \cdot \frac{1.082}{2} \cdot \left(\frac{1}{18} + \frac{1}{153} \right) = 0.991$$

$$\eta_{5-6} := 1 - \pi \cdot f \cdot \varepsilon_{\nu} \cdot \frac{C_{5-6}}{2} \cdot \left(\frac{1}{z_5} + \frac{1}{z_6} \right) = 1 - \pi \cdot 0.06 \cdot 1.5 \cdot \frac{1.021}{2} \cdot \left(\frac{1}{18} + \frac{1}{153} \right) = 0.991$$

Моменты инерции колес:

$\rho := 7.85 \text{ г/см}^3$ плотность стали

$$J_1 := \frac{\pi \cdot b_1 \cdot \rho \cdot d_1^4 \cdot 10^{-12}}{32} = \frac{\pi \cdot 4.4 \cdot 7.85 \cdot 7.2^4 \cdot 10^{-12}}{32} = 9.113 \times 10^{-9} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$J_2 := \frac{\pi \cdot b_2 \cdot \rho \cdot d_2^4 \cdot 10^{-12}}{32} = \frac{\pi \cdot 4 \cdot 7.85 \cdot 62.4^4 \cdot 10^{-12}}{32} = 4.674 \times 10^{-5} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$J_3 := \frac{\pi \cdot b_3 \cdot \rho \cdot d_3^4 \cdot 10^{-12}}{32} = \frac{\pi \cdot 6.6 \cdot 7.85 \cdot 10.8^4 \cdot 10^{-12}}{32} = 6.92 \times 10^{-8} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$J_4 := \frac{\pi \cdot b_4 \cdot \rho \cdot d_4^4 \cdot 10^{-12}}{32} = \frac{\pi \cdot 6 \cdot 7.85 \cdot 91.8^4 \cdot 10^{-12}}{32} = 3.284 \times 10^{-4} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$J_5 := \frac{\pi \cdot b_5 \cdot \rho \cdot d_5^4 \cdot 10^{-12}}{32} = \frac{\pi \cdot 14 \cdot 7.85 \cdot 22.5^4 \cdot 10^{-12}}{32} = 2.765 \times 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$J_6 := \frac{\pi \cdot b_6 \cdot \rho \cdot d_6^4 \cdot 10^{-12}}{32} = \frac{\pi \cdot 12.5 \cdot 7.85 \cdot 191.25^4 \cdot 10^{-12}}{32} = 0.013 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

Суммарные моменты на валах

$$M_{IV,\Sigma} := \frac{M_H + J_H \cdot \varepsilon_{\text{ВЫХ}}}{\eta_{\Pi}} + J_6 \cdot \varepsilon_{\text{ВЫХ}} = 12.72 \text{ Нм}$$

$$M_{III,\Sigma} := \frac{M_{IV,\Sigma}}{\eta_{\Pi} \cdot i_{5-6} \cdot \eta_{5-6}} + (J_4 + J_5) \cdot \varepsilon_{\text{ВЫХ}} \cdot i_{5-6} = 1.5441 \text{ Нм}$$

$$M_{II,\Sigma} := \frac{M_{III,\Sigma}}{\eta_{\Pi} \cdot i_{3-4} \cdot \eta_{3-4}} + (J_2 + J_3) \cdot \varepsilon_{\text{ВЫХ}} \cdot i_{3-4} \cdot i_{5-6} = 0.2079 \text{ Нм}$$

$$M_{д,\Sigma} := \frac{M_{II,\Sigma}}{i_{1-2} \cdot \eta_{1-2}} + (J_1 + J_p) \cdot \varepsilon_{\text{ВЫХ}} \cdot i_{1-2} \cdot i_{3-4} \cdot i_{5-6} = 0.039 \text{ Нм, что меньше, чем пусковой момент}$$

двигателя, равный $M_{\text{пуск}} = 0.06 \text{ Н} \cdot \text{м}$, значит ранее выбранный двигатель пригоден

Статические моменты на валах

$$M_{IV,CT} := \frac{M_H}{\eta_{\Pi}} = 11.1111 \text{ Нм}$$

$$M_{III,CT} := \frac{M_{IV,CT}}{\eta_{\Pi} \cdot i_{5-6} \cdot \eta_{5-6}} = 1.3323 \text{ Нм}$$

$$M_{II.CT} := \frac{M_{III.CT}}{\eta_{II} \cdot i_{3-4} \cdot \eta_{3-4}} = 0.1598 \quad \text{Нм}$$

$$M_{д.СТ} := \frac{M_{II.CT}}{i_{1-2} \cdot \eta_{1-2}} = 0.0187 \quad \text{Нм}$$

9. Расчет на быстродействие

Приведенный момент инерции колес

$$J_{P.пр} := J_1 + \frac{J_2 + J_3}{i_{1-2}^2} + \frac{J_4 + J_5}{(i_{1-2} \cdot i_{3-4})^2} + \frac{J_6}{(i_{1-2} \cdot i_{3-4} \cdot i_{5-6})^2} = 7.262 \times 10^{-7} \quad \text{кг} \cdot \text{м}^2$$

Приведенный момент инерции

$$J_{пр} := J_P + J_{P.пр} + \frac{J_H}{i_0^2} = 3.5 \cdot 10^{-6} + 7.262 \times 10^{-7} + \frac{0.225}{625^2} = 4.802 \times 10^{-6} \quad \text{кг} \cdot \text{м}^2$$

Электромеханическая постоянная привода

$$\omega_{ном} := \frac{n_{ном}}{60} = \frac{4000}{60} = 66.667$$

$$T_{эм} := \frac{J_{пр} \cdot \omega_{ном}}{M_{пуск} - M_{д.СТ}} = \frac{0 \cdot 66.667}{0.06 - 0.019} = 0.008$$

Время разгона:

$$t_p := T_{эм} \cdot 3 = 0.023 \quad \text{с}$$

10. Расчет люфтовывирающего колеса

Назначим четыре пружины: $z := 4$

Момент, передаваемый колесом, приходящийся на одну пружину:

$$M_{кр} := \frac{M_H \cdot 1000}{z} = \frac{11 \cdot 1000}{4} = 2750 \quad \text{Нмм}$$

$d := 60$ мм - диаметр делительной окружности колеса реечной передачи [примем];

Назначим:

$n_k := 2$ - число зубьев, на которое производится взаимное смещения составных частей колеса;

$A := 20$ мм - расстояние от осей окон для пружин до центра;

$m_k := 1$ мм - модуль зубьев колеса;

$$z_k := \frac{d \cdot \cos(b)}{m_k} = \frac{60 \cdot \cos(0^\circ)}{1} = 60 \quad \text{- число зубьев колеса;}$$

$L := 16$ мм - начальная длина пружины;

Необходимое рабочее усилие пружин:

$$F_2 := \frac{M_{кр}}{A \cdot \cos\left(\frac{180^\circ \cdot n_k}{z_k}\right) - \frac{L}{2} \cdot \sin\left(\frac{180^\circ \cdot n_k}{z_k}\right)} = \frac{2750}{20 \cdot \cos\left(\frac{180^\circ \cdot 2}{60}\right) - \frac{16}{2} \cdot \sin\left(\frac{180^\circ \cdot 2}{60}\right)} = 144.325 \quad \text{Н};$$

Сила пружины при максимальной деформации:

$\delta := 0.05$ - коэффициент ограничения максимальной деформации

$$F_3 := \frac{F_2}{1 - \delta} = \frac{144.325}{1 - 0.05} = 151.921 \quad \text{Н};$$

По ГОСТ 13766-86 выбираем пружину 390, для которой

$D_{пр1} := 11$ мм - наружный диаметр витков

$d_{пр} := 2$ мм - диаметр проволоки;

$F_3 := 160$ Н - сила пружины;

$c_1 := 266.6$ Н/мм - жесткость одного витка пружины;

Длина в рабочем состоянии:

$$L_1 := L \cdot \cos\left(\frac{180^\circ \cdot n_k}{z_k}\right) + 2 \cdot A \cdot \sin\left(\frac{180^\circ \cdot n_k}{z_k}\right) = 16 \cdot \cos\left(\frac{180^\circ \cdot 2}{60}\right) + 2 \cdot 20 \cdot \sin\left(\frac{180^\circ \cdot 2}{60}\right) = 20.09 \quad \text{мм}$$

Деформация при нагрузке F_2 :

$$s_2 := L_1 - L = 20.09 - 16 = 4.09 \quad \text{мм}$$

Жесткость пружины:

$$c := \frac{F_2}{s_2} = \frac{144.33}{4.09} = 35.26 \quad \text{Н/мм}$$

Необходимое число рабочих витков:

$$n := \frac{c_1}{c} = \frac{266.6}{35.26} = 7.56 \quad \text{примем } n := 8$$

Высота пружины в свободном состоянии:

$$H_0 := (n + 1) \cdot d_{пр} = (8 + 1) \cdot 2 = 18 \quad \text{мм}$$

Длина развернутой пружины (без зацепов):

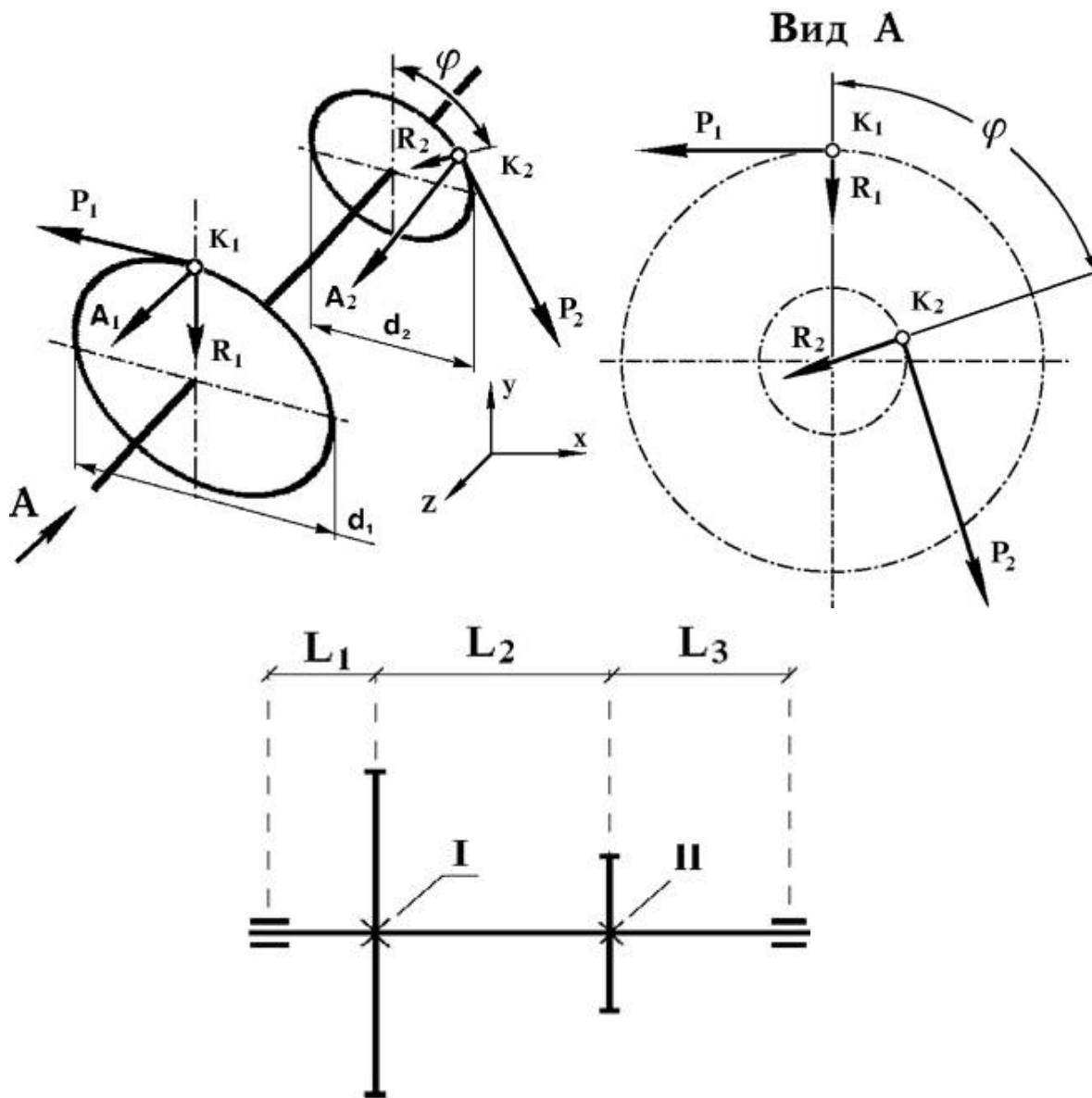
$$L_p := 3.2 \cdot D_{пр1} \cdot n = 3.2 \cdot 11 \cdot 8 = 281.6 \quad \text{мм}$$

Полная длина пружины с крючками:

$$L' := H_0 + 2 \cdot D_{пр1} = 18 + 2 \cdot 11 = 40 \quad \text{мм}$$

11. Расчет на прочность III вала

11.1. Исходные данные для расчета



$M := M_{III} \cdot 1000 = 1531.99$ Нмм - крутящий момент, нагружающий вал

$\varphi := 180^\circ$ угол, между точками зацеплений колёс

$$n_{III} := \frac{n_{ном}}{i_{1-2} \cdot i_{3-4}} = \frac{4000}{8.667 \cdot 8.5} = 54.299 \text{ мин}^{-1} \text{ - частота вращения вала}$$

$d_1 := d_5 = 22.5$ мм - делительный диаметр I колеса вала

$d_2 := d_4 = 91.8$ мм - делительный диаметр II колеса вала

Расстояния между опорами и местами установки колес (по чертежу):

$$L_1 := 4.8 \text{ мм}$$

$$L_2 := 9.2 \text{ мм}$$

$$L_3 := 3.6 \text{ мм}$$

k_1 и k_2 - точки зацепления 1-го и 2-го колес и вала с колесами предыдущей и последующей ступеней, расположенные под углом φ в пространстве.

P_1 и P_2 - окружные силы, приложенные к зубчатым колесам в точках зацепления k_1 и k_2 .

R_1 и R_2 - радиальные силы в зацеплении, линия действия которых проходит через центр

11.2. Расчет реакций опор

а) Колесо I: $\alpha := 20^\circ$

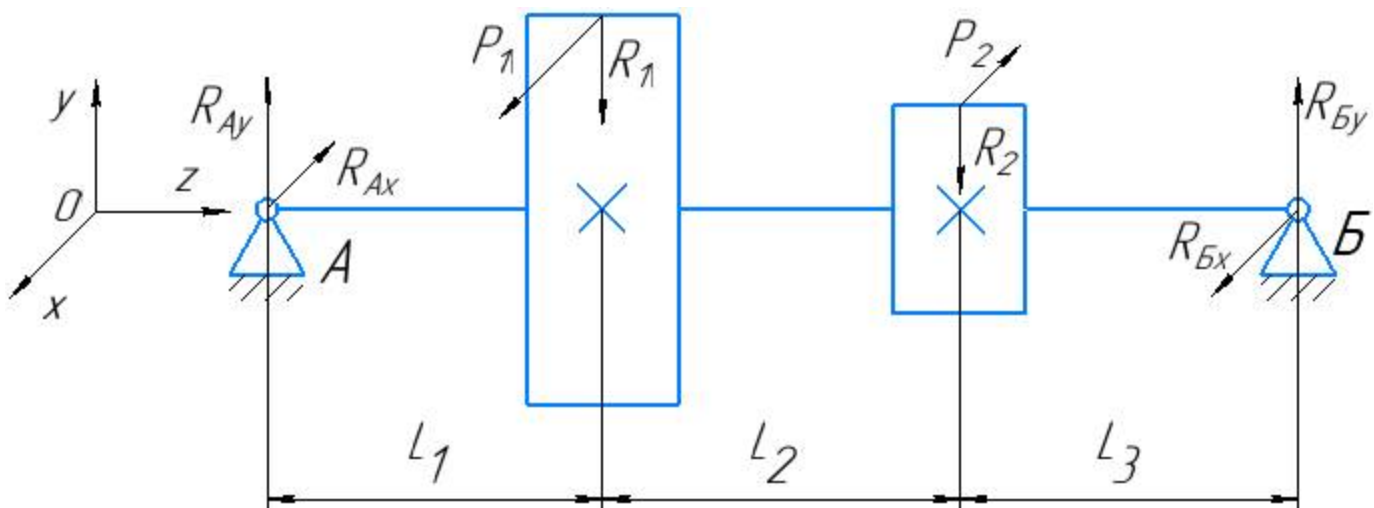
$$P_1 := \frac{M}{\frac{d_1}{2}} = \frac{1531.987}{\frac{22.5}{2}} = 136.177 \quad \text{Н}$$

$$R_1 := \tan(\alpha) \cdot P_1 = \tan(20^\circ) \cdot 136.177 = 49.564 \quad \text{Н}$$

б) колесо II:

$$P_2 := \frac{M}{\frac{d_2}{2}} = \frac{1531.987}{\frac{91.8}{2}} = 33.377 \quad \text{Н}$$

$$R_2 := \tan(\alpha) \cdot P_2 = \tan(20^\circ) \cdot 33.377 = 12.148 \quad \text{Н}$$



В плоскости YOZ:

$$\Sigma M_A = 0$$

$$-R_1 \cdot L_1 - R_2 \cdot (L_1 + L_2) + R_{By} \cdot (L_1 + L_2 + L_3) = 0$$

$$R_{By} := \frac{R_1 \cdot L_1 + R_2 \cdot (L_1 + L_2)}{L_1 + L_2 + L_3} = \frac{49.56 \cdot 4.8 + 12.15 \cdot (4.8 + 9.2)}{4.8 + 9.2 + 3.6} = 23.18 \quad \text{Н}$$

$$\Sigma M_B = 0$$

$$-R_{Ay} \cdot (L_1 + L_2 + L_3) + R_1 \cdot (L_2 + L_3) + R_2 \cdot L_3 = 0$$

$$R_{Ay} := \frac{R_1 \cdot (L_2 + L_3) + R_2 \cdot L_3}{L_1 + L_2 + L_3} = \frac{49.6 \cdot (9.2 + 3.6) + 12.1 \cdot 3.6}{4.8 + 9.2 + 3.6} = 38.5 \quad \text{Н}$$

Проверка $\Sigma Q_y = 0$

$$R_{Ay} - R_1 - R_2 + R_{By} = 38.5 - 49.6 - 12.1 + 23.2 = -0$$

Реакции опор найдены верно

В плоскости XOZ:

$$\Sigma M_A = 0$$

$$-P_1 \cdot L_1 + P_2 \cdot (L_1 + L_2) - R_{Bx} \cdot (L_1 + L_2 + L_3) = 0$$

$$R_{Bx} := \frac{-P_1 \cdot L_1 + P_2 \cdot (L_1 + L_2)}{L_1 + L_2 + L_3} = \frac{-136.2 \cdot 4.8 + 33.4 \cdot (4.8 + 9.2)}{4.8 + 9.2 + 3.6} = -10.6 \quad \text{Н}$$

$$\Sigma M_B = 0$$

$$-R_{Ax} \cdot (L_1 + L_2 + L_3) + P_1 \cdot (L_2 + L_3) - P_2 \cdot L_3 = 0$$

$$R_{Ax} := \frac{P_1 \cdot (L_2 + L_3) - P_2 \cdot L_3}{L_1 + L_2 + L_3} = \frac{136.2 \cdot (9.2 + 3.6) - 33.4 \cdot 3.6}{4.8 + 9.2 + 3.6} = 92.2 \quad \text{Н}$$

Проверка $\Sigma Q_x = 0$

$$-R_{Ax} + P_1 - P_2 + R_{Bx} = -92.211 + 136.177 - 33.377 + -10.589 = 0$$

Реакции опор найдены верно

11.3. Расчет изгибающих моментов

Изгибающие моменты возникают под действием сил, нагружающих вал.

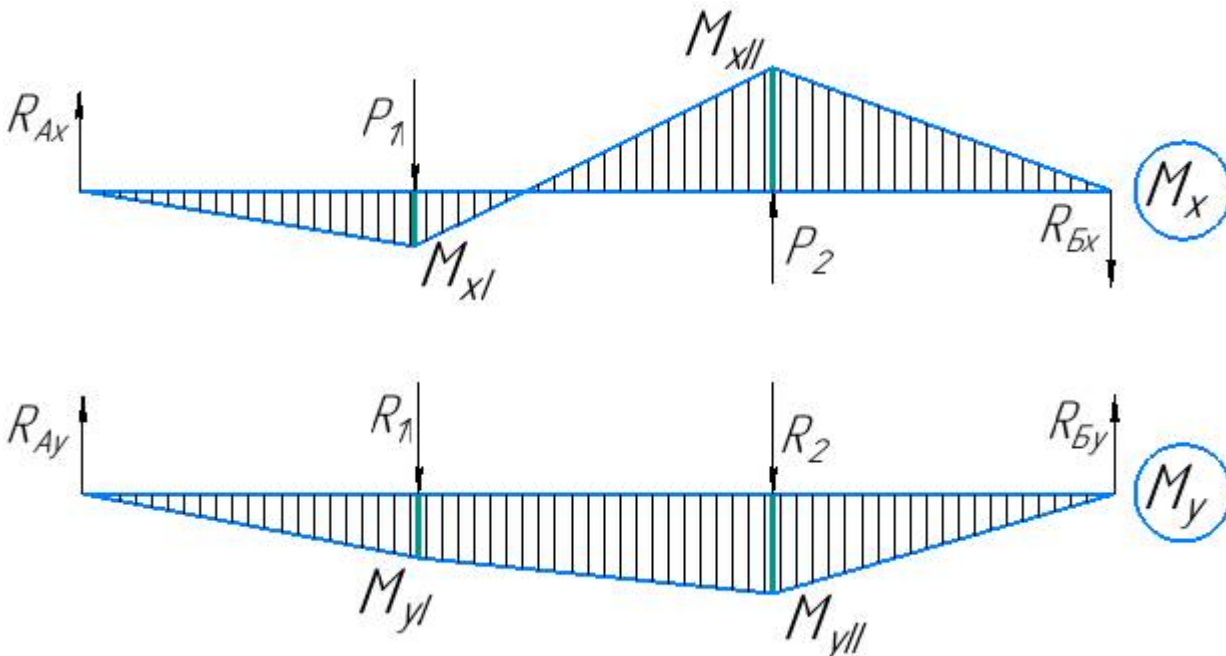
Наибольшие изгибающие моменты действуют в сечениях установки колёс и равны:

$$M_{xI} := R_{Ax} \cdot L_1 = 442.61 \quad \text{Нмм} - \text{в плоскости XOZ в сечении колеса I}$$

$$M_{yI} := R_{Ay} \cdot L_1 = 184.951 \quad \text{Нмм} - \text{в плоскости YOZ в сечении колеса I}$$

$$M_{xII} := R_{Bx} \cdot L_3 = -38.12 \quad \text{Нмм} - \text{в плоскости XOZ в сечении колеса II}$$

$$M_{yII} := R_{By} \cdot L_3 = 83.451 \quad \text{Нмм} - \text{в плоскости YOZ в сечении колеса II}$$



Суммарные изгибающие моменты в опасных сечениях

$$M_{\max I} := \sqrt{M_{xI}^2 + M_{yI}^2} = \sqrt{442.61^2 + 184.95^2} = 479.7 \quad \text{Нмм}$$

$$M_{\max II} := \sqrt{M_{xII}^2 + M_{yII}^2} = \sqrt{(-38.12)^2 + 83.45^2} = 91.75 \quad \text{Нмм}$$

11.4. Расчет на прочность

С учетом того, что диаметр опасных сечений одинаков, расчет на прочность будем проводить для сечения II, где изгибающий момент выше

диаметр вала $d_{вII} := 8 \quad \text{мм}$

Момент сопротивления сечения вала при расчете на изгиб:

$$W_{II} := \frac{\pi \cdot d_{вII}^3}{32} = \frac{\pi \cdot 8^3}{32} = 50.265 \quad \text{мм}^3$$

Момент сопротивления сечения вала при расчете на кручение:

$$W_{K,II} := \frac{\pi \cdot d_{вII}^3}{16} = \frac{\pi \cdot 8^3}{16} = 100.531 \quad \text{мм}^3$$

Нормальные напряжения в сечении:

$$\sigma_{II} := \frac{M_{\max II}}{W_{II}} = \frac{91.746}{50.265} = 1.825 \quad \text{МПа}$$

Расчетные напряжения в сечении:

$$\tau_{II} := \frac{M}{W_{K,II}} = \frac{1531.987}{100.531} = 15.239 \quad \text{МПа}$$

Воспользуемся энергетической теорией, тогда эквивалентные напряжения:

$$\sigma_{ЭКВ} := \sqrt{\sigma_{II}^2 + 3 \cdot \tau_{II}^2} = \sqrt{1.83^2 + 3 \cdot 15.24^2} = 26.46 \quad \text{МПа}$$

Для вала из Д16Т предел выносливости при симметричном цикле напряжений: $\sigma_{-1} := 130 \quad \text{МПа}$

Назначим коэффициент запаса $n := 1.5$

Тогда допускаемые напряжения для вала:

$$[\sigma] := \frac{\sigma_{-1}}{n} = \frac{130}{1.5} = 86.667 \quad \text{МПа}$$

Расчетные напряжения в опасном сечении вала не превышают допустимых значений, прочность вала по изгибным нагрузкам обеспечена

11.5. Расчет вала на крутильную жесткость

$$J_P := \frac{\pi \cdot d_{вII}^4}{32} = \frac{\pi \cdot 8^4}{32} = 402.124 \quad \text{мм}^4 - \text{полярный момент инерции сечения}$$

Скручивание вала составит:

$$\Delta\varphi := \frac{2 \cdot M \cdot L_2}{G \cdot J_p} = \frac{2 \cdot 1531.987144 \cdot 9.2}{2.7 \cdot 10^4 \cdot 402.12386} = 0.002596 \quad \text{рад}$$

$$\text{или} \quad \Delta\varphi \cdot \frac{180}{\pi} = 0.149 \quad \text{минут}$$

Что не превышает допустимые значения, равные: $[\varphi] = 2...3'$

Вал удовлетворяет требованиям крутильной жесткости

12. Расчет подшипников III вала

Суммарные реакции опор вала:

$$R_{A\Sigma} := \sqrt{R_{Ax}^2 + R_{Ay}^2} = \sqrt{92.2^2 + 38.5^2} = 99.9 \quad \text{Н}$$

$$R_{B\Sigma} := \sqrt{R_{Bx}^2 + R_{By}^2} = \sqrt{(-10.6)^2 + 23.2^2} = 25.5 \quad \text{Н}$$

Расчет производим для наиболее нагруженной опоры Б

Осевой силы нет, значит коэффициенты $X := 1 \quad Y := 0$

Эквивалентная нагрузка

$$P_r := X \cdot R_{B\Sigma} = 25.485 = 25.485 \quad \text{Н}$$

По диаметру подбираем подшипник из каталога 1000084 ГОСТ 8338-75

Параметры подшипника:

$C_{0r} := 190$ Н - статическая грузоподъемность подшипника

$C_r := 420$ Н - динамическая грузоподъемность подшипника

Расчетный ресурс подшипника:

$$L_{10} := \left(\frac{C_r}{P_r} \right)^3 \cdot \frac{10^6}{n_{III} \cdot 60} = \left(\frac{420}{25.485} \right)^3 \cdot \frac{10^6}{54.299 \cdot 60} = 1373893.282 \quad \text{ч} > t_{\Sigma} := 1000 \quad \text{ч}$$

Расчетный ресурс подшипника много превышает проектный ресурс привода
Подшипники 1000084 пригодны.

Список используемой литературы

1. Ю.А. Кокорев, В.А. Жаров, А.М. Торгов. Расчет электромеханического привода: Учеб. пособие / Под редакцией В.Н. Баранова. – М.: Изд-во МГТУ, 1995. – 132 с., ил.
2. Плюснин А.К., Ермаков В.И., Пин Л.Г. Проектирование механических передач приборов. – М.: Высш. школа, 1967. – 363с.
3. Расчет и конструирование валов и опор механических передач приборов: Учебное пособие по курсу «Основы конструирования приборов» / И.С. Потапцев, Е.В. Веселова, Н.И. Нарыкова, А.В. Якименко. Под редакцией В.Н. Баранова. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. — 32с., ил.
4. Марочник сталей и сплавов на Металлическом портале: https://metallicheskiy-portal.ru/marki_metallov
5. Потапцев И.С., Буцев А.А., Матвеев Е.В. Расчет и конструирование приборных устройств. Конструирование приборных муфт: Учебное пособие. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. — 44 с.,
6. Элементы приборных устройств : метод. указания и задания по курсовому проектированию для студентов вечернего факультета / Буцев А. А., Кокорев Ю. А., Потапцев И. С. ; ред. Тищенко О. Ф. - М., 1986. - 42 с. : ил. - Библиогр.: с. 42.
7. В. С. Поляков, И. Д. Барбаш, О. А. Ряховский. Справочник по муфтам. Л., «Машиностроение» (Ленингр. отд-ние), 1974, 352 с.
8. Методические указания по выполнению домашнего задания "Проектирование опор вала передач" по курсу "Элементы приборных устройств" / Виляевская Т. И., Веселова Е. В. ; ред. Тищенко О. Ф. ; МВТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МВТУ им. Н. Э. Баумана, 1979. - 31 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 20.

$M_H := 11$ Нм - момент нагрузки на выходном валу

$n_{\text{вых}} := 6.4$ мин⁻¹ - скорость вращения выходного вала

$J_H := 0.225$ кг·м² - момент инерции нагрузки

$\epsilon_{\text{вых}} := 6.7$ с⁻² - угловое ускорение вращения выходного вала

$\Delta\varphi := 0.5$ град - требуемая точность

Критерий расчета - минимальная погрешность